@dmi3e

ML Basic

Алгебра 2

?

Начнем в 20:01

otus.ru

Зачем нам это?

@dmiZe

- Способ думать
- Способ коротко записывать
- … ⇒ вычислять **эффективнее**
  быстрее и экономнее

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$Ax = b$$

$$x = A^{-1}b$$

$$\begin{cases} x_1 = b_1/a_{11} - a_{12}/a_{11}\, x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{a_{12}b_1 - a_{22}b_1}{a_{12}a_{21} - a_{22}a_{11}}$$

$$x_2 = \frac{a_{21}b_1 - a_{11}b_2}{a_{12}a_{21} - a_{22}a_{11}}$$

Зачем нам это?

@dmi3e

- Способ думать
- Способ коротко записывать
- … ⇒ вычислять **эффективнее**

  быстрее и экономнее

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_2 & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$Ax = b$$

$$x = A^{-1}b$$

$$\begin{cases} x_1 = b_1/a_{11} - a_{12}/a_{11}\, x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{a_{12}b_1 - a_{22}b_1}{a_{12}a_{21} - a_{22}a_{11}}$$

$$x_2 = \frac{a_{21}b_1 - a_{11}b_2}{a_{12}a_{21} - a_{22}a_{11}}$$

Вектор

@dmi3ev

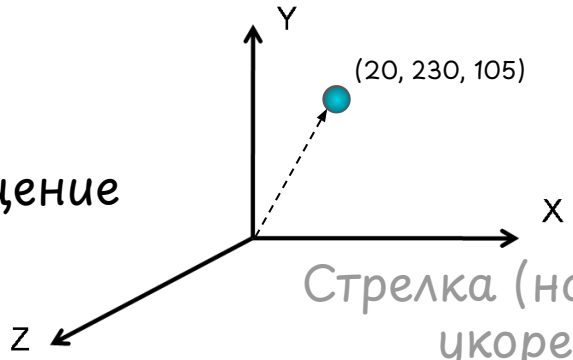
Вектор

Math

(20,) – число

$$\begin{pmatrix} 20 \\ 230 \\ 105 \end{pmatrix}$$ – обобщение

Physics



Стрелка (направление и длина), укорененная в (0, 0)

DS

(20, 230, 105)

Хитрое слово вместо “список”

Взгляд DS

Вектора и матрицы

@dmi3e

	CRIM	ZN	INDUS	CHAS	NOX	RM	AGE	DIS	RAD	TAX	PTRATIO	B	LSTAT	Price
0	0.00632	18.0	2.31	0.0	0.538	6.575	65.2	4.0900	1.0	296.0	15.3	396.90	4.98	24.0
1	0.02731	0.0	7.07	0.0	0.469	6.421	78.9	4.9671	2.0	242.0	17.8	396.90	9.14	21.6
2	0.02729	0.0	7.07	0.0	0.469	7.185	61.1	4.9671	2.0	242.0	17.8	392.83	4.03	34.7
3	0.03237	0.0	2.18	0.0	0.458	6.998	45.8	6.0622	3.0	222.0	18.7	394.63	2.94	33.4
4	0.06905	0.0	2.18	0.0	0.458	7.147	54.2	6.0622	3.0	222.0	18.7	396.90	5.33	36.2

https://www.kaggle.com/datasets/arunjangir245/boston-housing-dataset

Взгляд математики

Сложение элементов одного множества

@dnizel

Числа	3.1			
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$			
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix}$			

Сложение элементов одного множества

@dnizel

Числа	$3.1 + 2$			
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$			
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \\ 7 & -7 \end{bmatrix}$			

Сложение элементов одного множества

@dnizel

		Результат		
Числа	$3.1 + 2$	5.1		
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 \\ -6.1 \\ 8.1 \end{bmatrix}$		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \\ 7 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 & -1 \\ -6.1 & -1 \\ 8.1 & -5 \end{bmatrix}$		

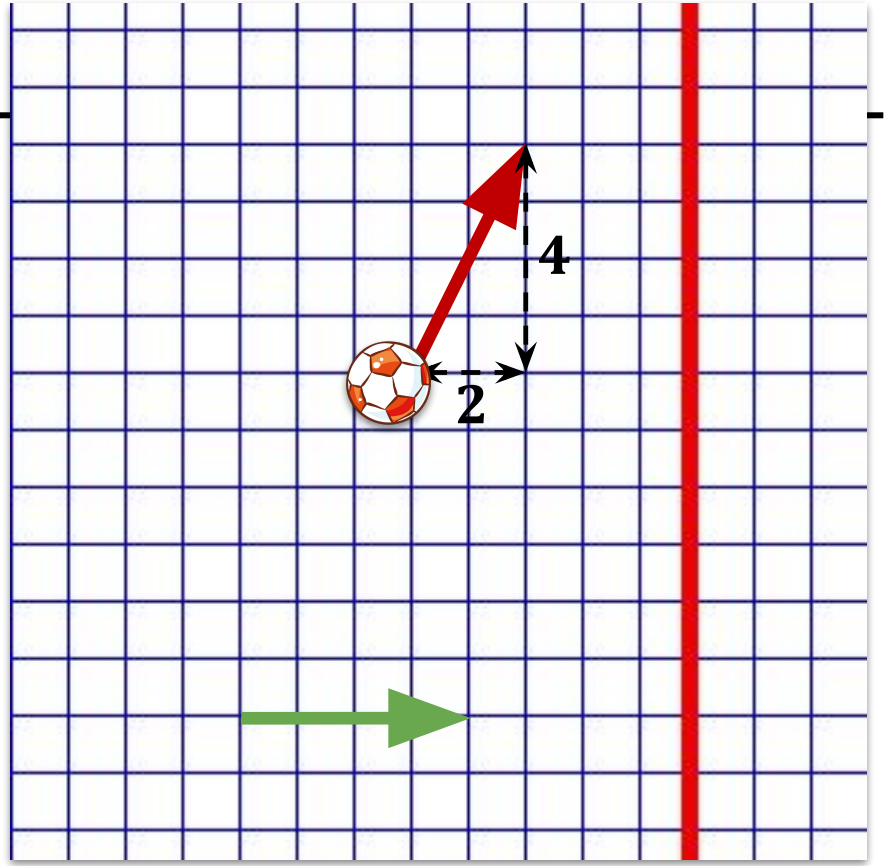
Физический подход

Смещение за единицу времени:

{2, 4}

По вертикали

По горизонтали



@dmiZe

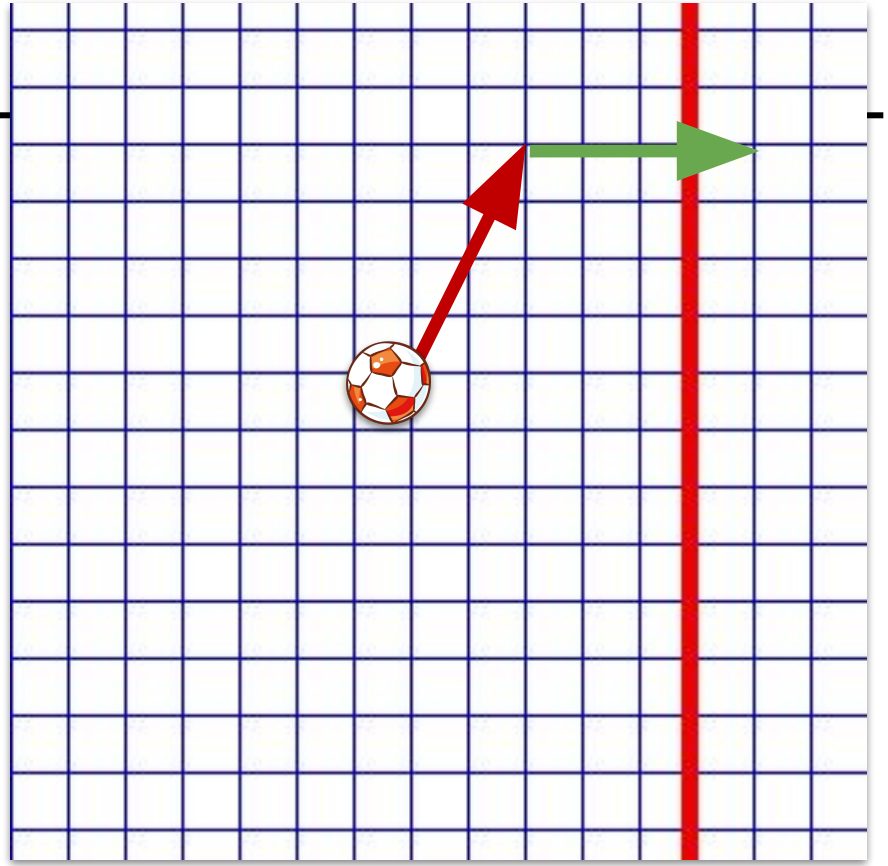
Физический подход

Смещение за единицу времени:

{2, 4}

По вертикали

По горизонтали



@dmiZe

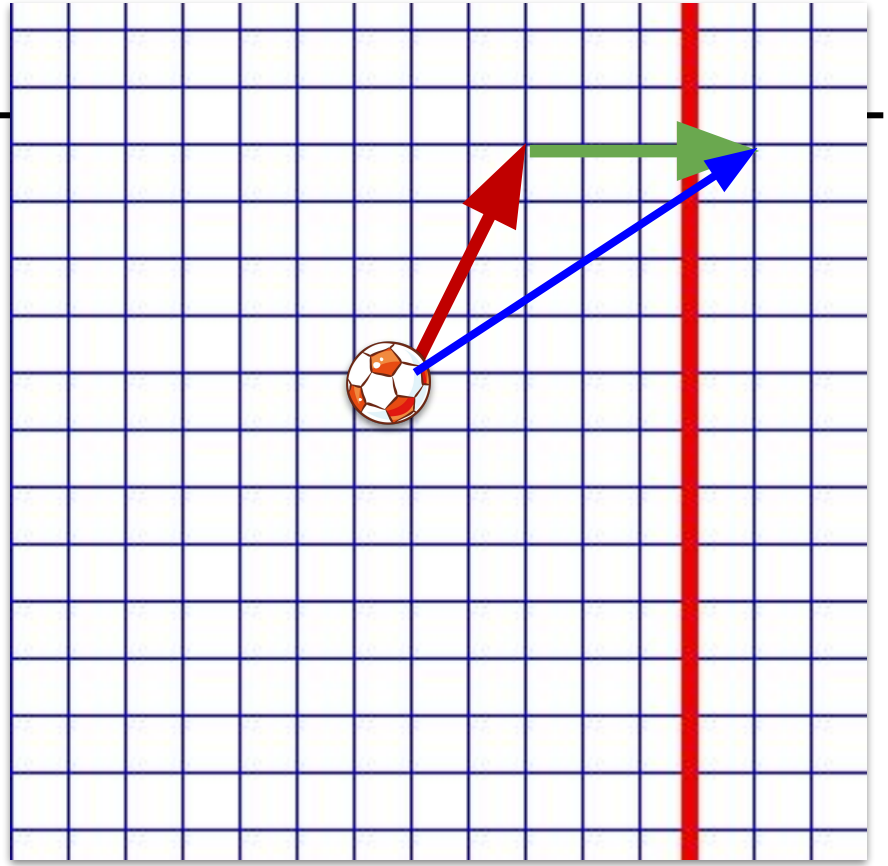
Физический подход

Смещение за единицу времени:

{2, 4}

По вертикали

По горизонтали



@dmiZe

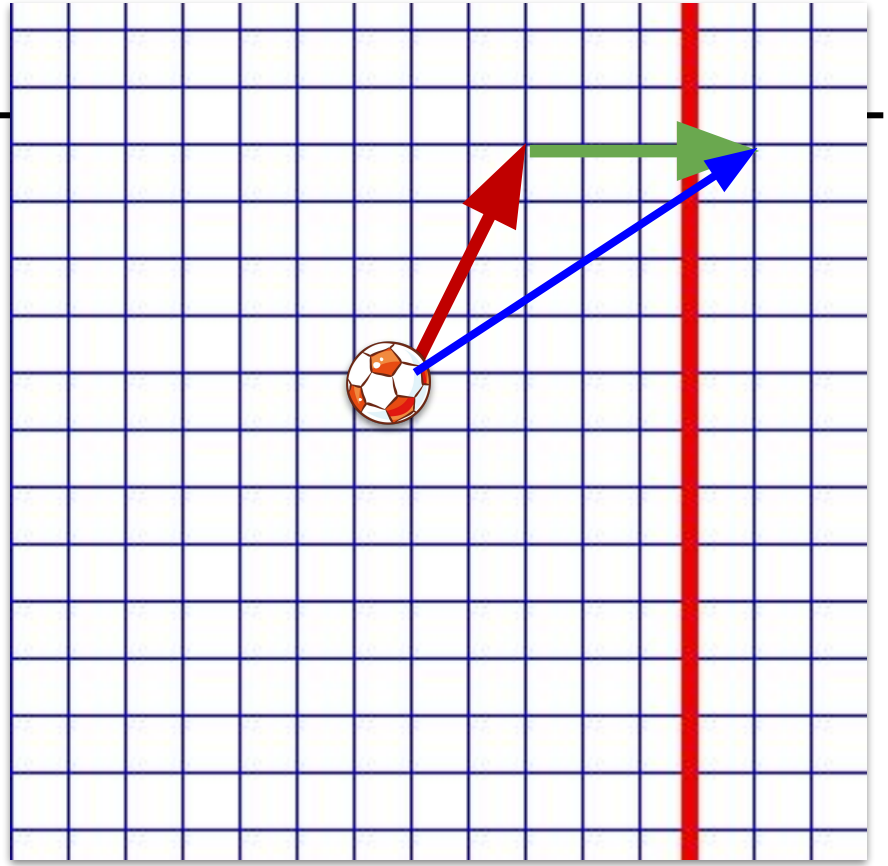
Физический подход

Смещение за единицу времени:

{2, 4} + {4, 0}

По вертикали

По горизонтали



@dmiZe

Сложение элементов одного множества

@dnizel

		Результат		
Числа	$3.1 + 2$	5.1		
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 \\ -6.1 \\ 8.1 \end{bmatrix}$		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \\ 7 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 & -1 \\ -6.1 & -1 \\ 8.1 & -5 \end{bmatrix}$		

Сложение элементов одного множества

$$a + e = a$$

		Результат	Единица	
Числа	$3.1 + 2$	5.1		
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 \\ -6.1 \\ 8.1 \end{bmatrix}$		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \\ 7 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 & -1 \\ -6.1 & -1 \\ 8.1 & -5 \end{bmatrix}$		

@dnizel

Сложение элементов одного множества

$$a + e = a$$

		Результат	Единица	
Числа	$3.1 + 2$	5.1	0	
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 \\ -6.1 \\ 8.1 \end{bmatrix}$		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \\ 7 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 & -1 \\ -6.1 & -1 \\ 8.1 & -5 \end{bmatrix}$		

@dnizel

Сложение элементов одного множества

$$a + e = a$$

		Результат	Единица	
Числа	$3.1 + 2$	5.1	0	
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 \\ -6.1 \\ 8.1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \\ 7 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 & -1 \\ -6.1 & -1 \\ 8.1 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	

@dmi3e

Сложение элементов одного множества

$$a + a^{-1} = e$$

		Результат	Единица	Обратный э-т
Числа	$3.1 + 2$	5.1	0	
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 \\ -6.1 \\ 8.1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \\ 7 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 & -1 \\ -6.1 & -1 \\ 8.1 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	

@dnizel

Сложение элементов одного множества

$$a + a^{-1} = e$$

		Результат	Единица	Обратный э-т
Числа	$3.1 + 2$	5.1	0	-5.1
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 \\ -6.1 \\ 8.1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \\ 7 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 & -1 \\ -6.1 & -1 \\ 8.1 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	

@dnizel

Сложение элементов одного множества

$$a + a^{-1} = e$$

		Результат	Единица	Обратный э-т
Числа	$3.1 + 2$	5.1	0	-5.1
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 \\ -6.1 \\ 8.1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -5.1 \\ 6.1 \\ -8.1 \end{bmatrix}$
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \\ 7 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 & -1 \\ -6.1 & -1 \\ 8.1 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -5.1 & 1 \\ 6.1 & 1 \\ -8.1 & 5 \end{bmatrix}$

@dnizel

Сложение элементов одного множества

$a + e = a$

$a + a^{-1} = e$

		Результат	Единица	Обратный э-т
Числа	$3.1 + 2$	5.1	0	-5.1
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 \\ -6.1 \\ 8.1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -5.1 \\ 6.1 \\ -8.1 \end{bmatrix}$
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \\ 7 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 & -1 \\ -6.1 & -1 \\ 8.1 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -5.1 & 1 \\ 6.1 & 1 \\ -8.1 & 5 \end{bmatrix}$

@dnizel

Умножение на скаляр

@dmi3e

Числа	$3.1 \cdot 2$			
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} \cdot 2$			
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} \cdot 2$			

Умножение на скаляр

$$2 + 2 + 2 = 6$$

$$2 \times 3 = 6$$

@dmi3e

Числа	$3.1 \cdot 2$			
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} \cdot 2$			
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} \cdot 2$			

Умножение на скаляр

$$2 + 2 + 2 = 6$$

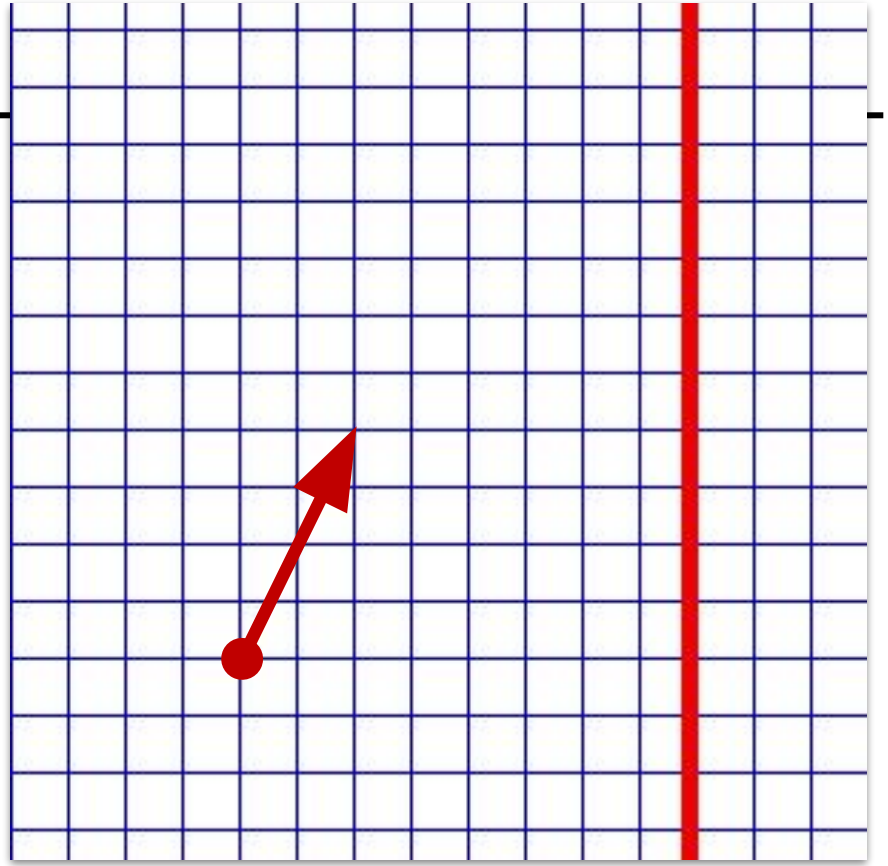
$$2 \times 3 = 6$$

		Результат		
Числа	$3.1 + 3.1$	6.2		
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6.2 \\ -14.2 \\ 2.2 \end{bmatrix}$		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & \\ 0 & \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6.2 & 2 \\ -14.2 & 0 \\ 2.2 & 4 \end{bmatrix}$		

@dmi3e

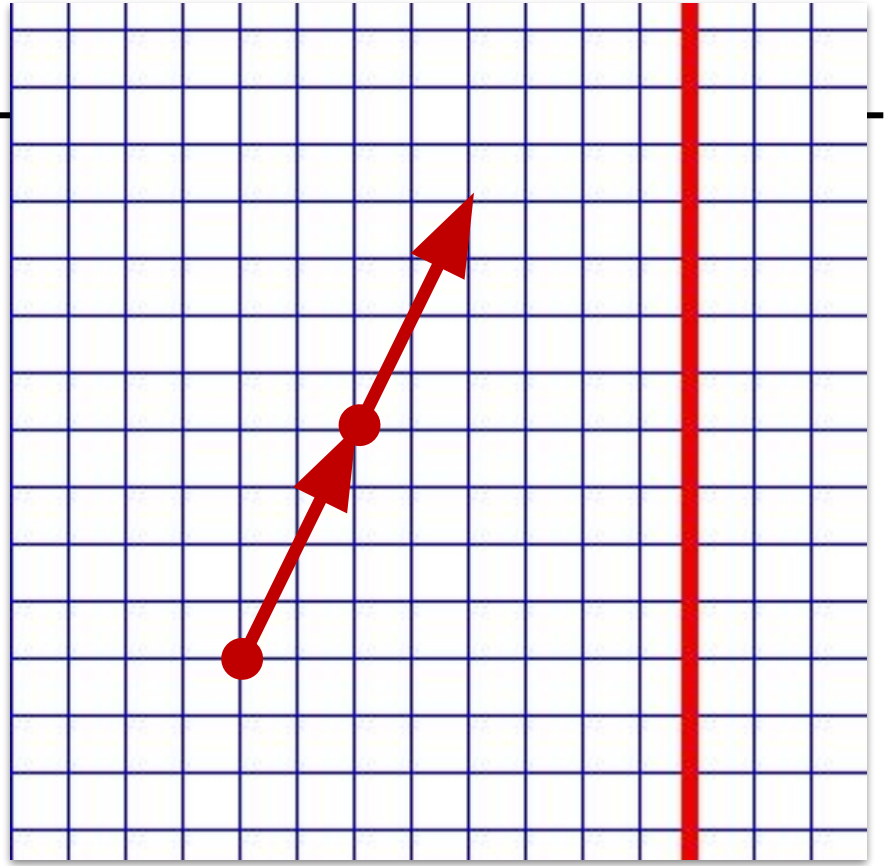
Почему скаляр?

@dmi3e

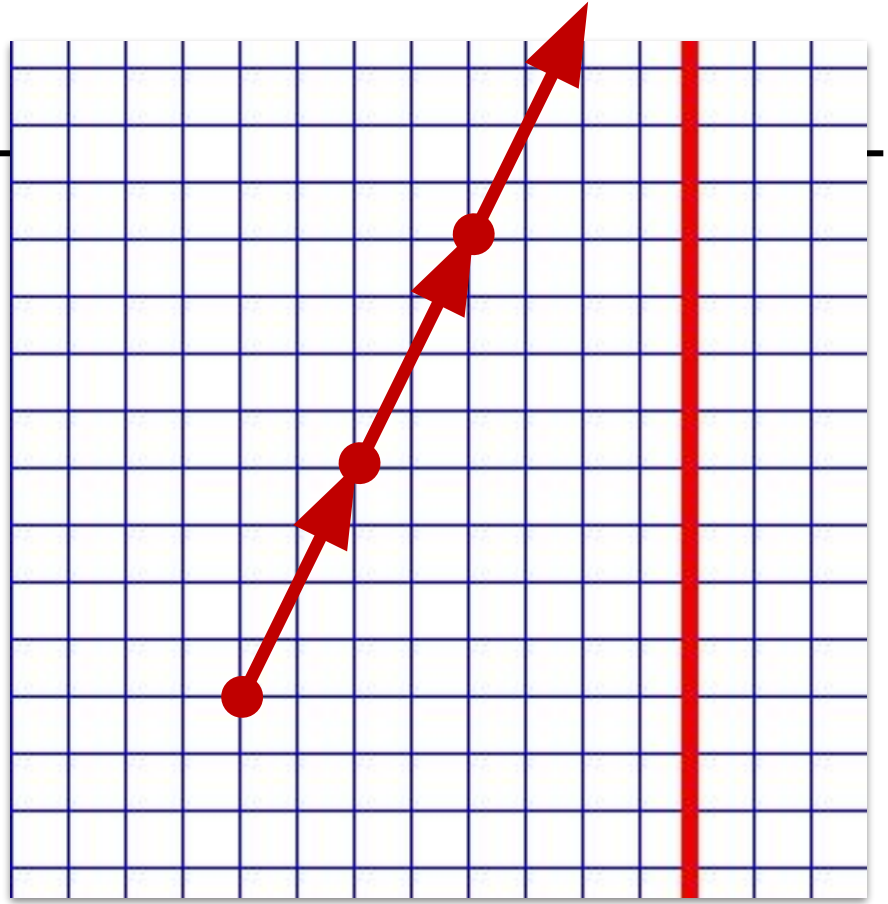


Почему скаляр?

@dmi3e



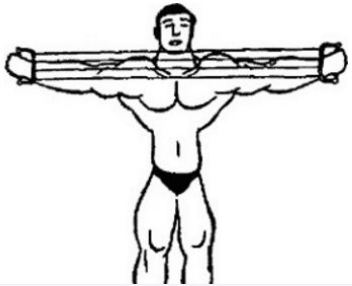
Почему скаляр?

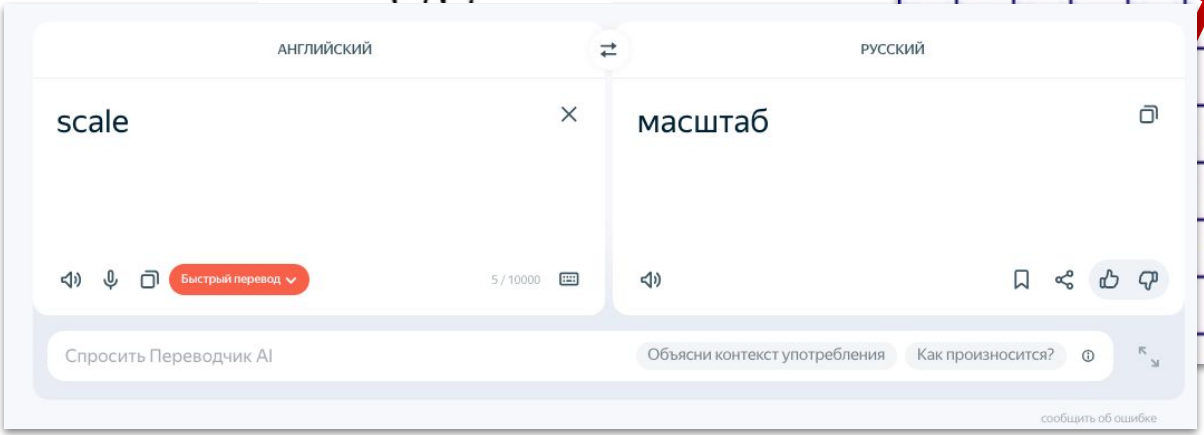


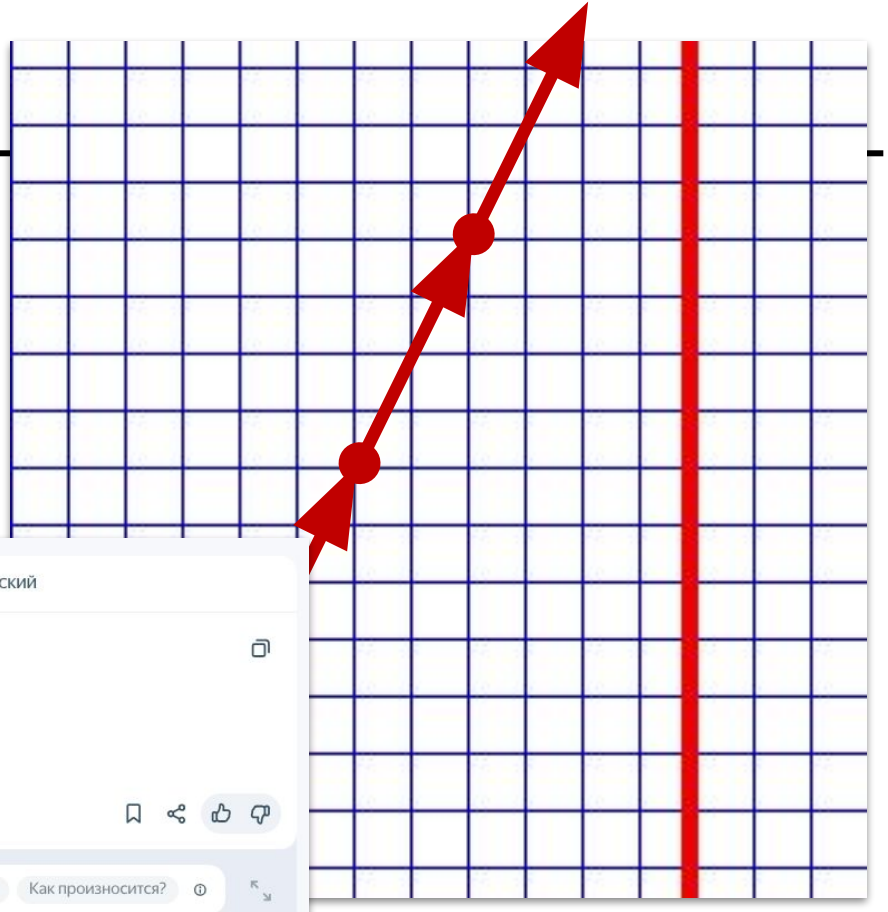
@dmi3e

Почему скаляр?

@dmi3e







Умножение на скаляр

$$2 + 2 + 2 = 6$$

$$2 \times 3 = 6$$

		Результат		
Числа	$3.1 + 3.1$	6.2		
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6.2 \\ -14.2 \\ 2.2 \end{bmatrix}$		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & \\ 0 & \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6.2 & 2 \\ -14.2 & 0 \\ 2.2 & 4 \end{bmatrix}$		

@dmi3e

Умножение элементов одного множества

@dmi3e

		Результат		
Числа	$3.1 \cdot 3.1$	9.61		
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$			
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & \\ 0 & \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix}$			

Умножение элементов одного множества

@dmi3e

		Результат		
Числа	$3.1 \cdot 3.1$	9.61		
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$	**= число** (скалярное произведение) **= вектор** (векторное произведение)		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & \\ 0 & \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix}$			

Умножение элементов одного множества

@dmi3e

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$$
$$\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$$

		Результат
Числа	$3.1 \cdot 3.1$	9.61
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$	**= число** (скалярное произведение) **= вектор** (векторное произведение)
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & \\ 0 & \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix}$	

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y, \\ a_z b_x - a_x b_z, \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

Умножение элементов одного множества

@dmi3e

		Результат		
Числа	$3.1 \cdot 3.1$	9.61		
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$	**= число** (скалярное произведение) **= вектор** (векторное произведение)		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & \\ 0 & \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix}$	**= вектор** (поэлементное произведение)		

Умножение элементов одного множества

@dmi3e

		Результат		
Числа	$3.1 \cdot 3.1$	9.61		
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$	**= число** (скалярное произведение) **= вектор** (векторное произведение)		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & \\ 0 & \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix}$	поэлементное классическое		

Умножение элементов одного множества

@dmi3e

		Результат	Единица	Обратный э-т
Числа	$3.1 \cdot 3.1$	9.61		
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$	**= число** (скалярное произведение) **= вектор** (векторное произведение)		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & \\ 0 & \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix}$	поэлементное		

Умножение элементов одного множества

@dmi3e

		Результат	Единица	Обратный э-т
Числа	$3.1 \cdot 3.1$	9.61		
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$	**= число** (скалярное произведение) **= вектор** (векторное произведение)		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & \\ 0 & \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix}$	поэлементное		

Умножение элементов одного множества

@dmi3e

$a \cdot e = a$

$a \cdot a^{-1} = e$

		Результат	Единица	Обратный э-т
Числа	$3.1 \cdot 3.1$	9.61		
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$	**= число** (скалярное произведение) **= вектор** (векторное произведение)		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & \\ 0 & \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix}$	поэлементное		

Умножение элементов одного множества

@dmi3e

$a \cdot e = a$

$a \cdot a^{-1} = e$

		Результат	Единица	Обратный э-т
Числа	$3.1 \cdot 3.1$	9.61	1	1/9.61
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$	**= число** (скалярное произведение) **= вектор** (векторное произведение)		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & \\ 0 & \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix}$	поэлементное		

Умножение элементов одного множества

@dmi3e

		Результат	Единица	Обратный э-т
Числа	$3.1 \cdot 3.1$	9.61	1	1/9.61
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$	**= число** (скалярное произведение) **= вектор** (векторное произведение)		
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & \\ 0 & \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix}$	поэлементное классическое		

Умножение элементов одного множества

@dmi3e

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$Ax = b$$

$$x = A^{-1}b$$

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = b_1/a_{11} - a_{12}/a_{11}\, x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_2 & a_{22} \end{bmatrix}$$

1

$$x_1 = \frac{a_{12}b_1 - a_{22}b_1}{a_{12}a_{21} - a_{22}a_{11}}$$

$$x_2 = \frac{a_{21}b_1 - a_{11}b_2}{a_{12}a_{21} - a_{22}a_{11}}$$

классическое

Классическое умножение матриц

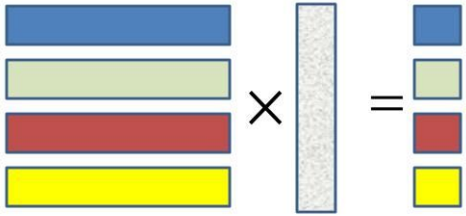
@dmi3e

Умножение матрицы на вектор справа

@dmi3e

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$

$$A \cdot \vec{x} =$$



$$Ab = c$$

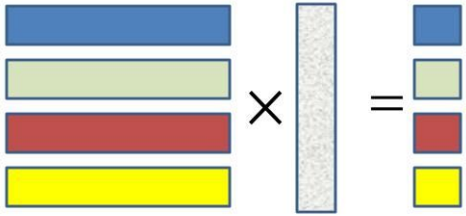
$$c_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} b_j$$

Умножение матрицы на вектор справа

@dmi3e

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$

$$A \cdot \vec{x} =$$



$$Ab = c$$

$$c_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} b_j$$

1. Условие согласованности

Умножение возможно **только если** число **столбцов матрицы** равно числу **строк вектора**.

- Матрица: A размером $m \times n$ (m строк, n столбцов).
- Вектор-столбец: $\vec{x}$ размером $n \times 1$ (n строк, 1 столбец).
- **Условие:** **n** (столбцы A) = **n** (строки x).

Результатом будет новый **вектор-столбец** $\vec{b}$ размером $m \times 1$.

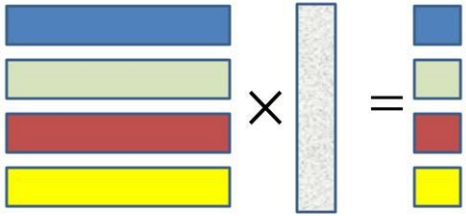
$$A_{m\times n} \cdot \vec{x}_{n\times 1} = \vec{b}_{m\times 1}$$

Умножение матрицы на вектор справа

@dmi3e

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$

$$A \cdot \vec{x} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \ldots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$



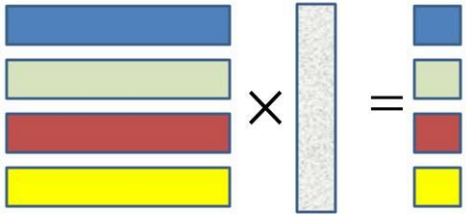
$$Ab = c$$

$$c_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} b_j$$

Умножение матрицы на вектор справа

@dmi3e

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$



$$A \cdot \vec{x} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \ldots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$Ab = c$$

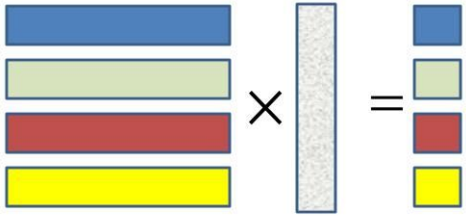
$$c_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} b_j$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Умножение матрицы на вектор справа

@dmi3e

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$



$$A \cdot \vec{x} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \ldots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$Ab = c$$

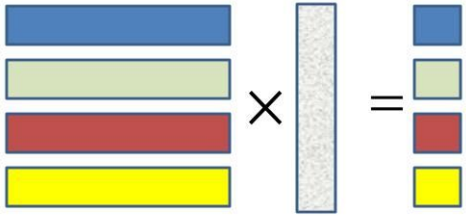
$$c_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} b_j$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} =$$

Умножение матрицы на вектор справа

@dmi3e

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$



$$A \cdot \vec{x} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \ldots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$Ab = c$$

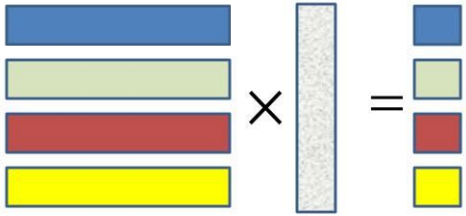
$$c_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} b_j$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Пробуем:

@dnizel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$



$$A \cdot \vec{x} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \ldots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$Ab = c$$

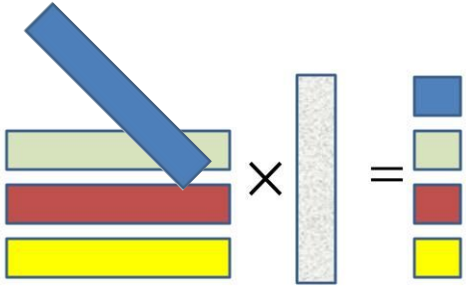
$$c_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} b_j$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Пробуем:

@dnizel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$



$$A \cdot \vec{x} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \ldots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$Ab = c$$

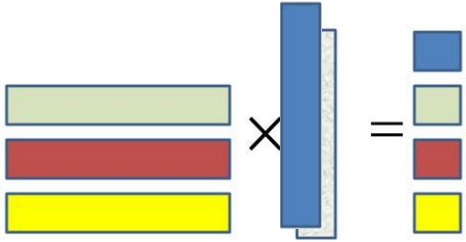
$$c_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} b_j$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Пробуем:

@dnizel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$



$$A \cdot \vec{x} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \ldots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$Ab = c$$

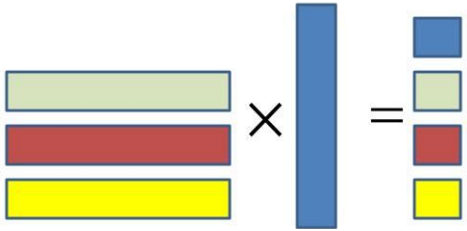
$$c_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} b_j$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Пробуем:

@dnizel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$



$$A \cdot \vec{x} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \ldots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$Ab = c$$

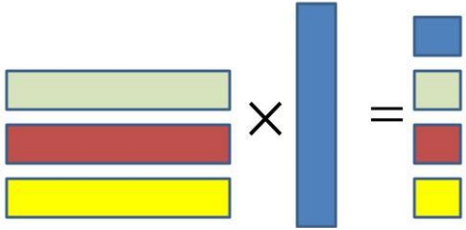
$$c_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} b_j$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Что это?

@dmi3e

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}_{1\times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$



$$A \cdot \vec{x} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \ldots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$Ab = c$$

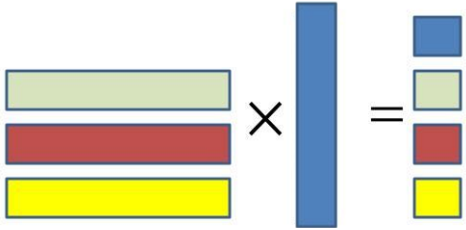
$$c_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} b_j$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Что это?

@dmi3e

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}_{1\times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$



$$A \cdot \vec{x} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \ldots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$Ab = c$$

$$c_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} b_j$$

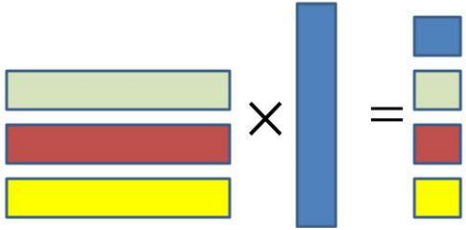
$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \end{pmatrix}$$

Скалярное произведение

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

= число (скалярное произведение)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}_{1 \times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$$



$$A \cdot \vec{x} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \ldots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$Ab = c$$

$$c_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} b_j$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \end{pmatrix}$$

@dmi3e

Тренировка

@dmi3e

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}_{3\times 2}, \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}_{2\times 1}$$

$$B\vec{y} =$$

Тренировка

@dmi3e

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}_{3\times 2}, \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}_{2\times 1}$$

$$B\vec{y} =$$

⭐ Можно ли для этой операции найти единичный элемент? Если **да**, то как он будет выглядеть?

Тренировка

@dmi3e

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}_{3\times 2}, \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}_{2\times 1}$$

$$B\vec{y} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (-2) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Тренировка

@dmi3e

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}_{3\times 2}, \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}_{2\times 1}$$

$$B\vec{y} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (-2) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ -5 \end{pmatrix}$$

@dmi3e

До 20:59 перерыв

Классическое умножение матриц

@dnizeo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Классическое умножение матриц

@dnizel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}_{3\times 2}$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Классическое умножение матриц

@dnizel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}_{3\times 2}$$

$$\times \qquad \times$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Классическое умножение матриц

@dnizel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & \boxed{100} \\ 3 & 3 \end{pmatrix}_{3\times 2}$$

x x

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Классическое умножение матриц

@dnizel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & \boxed{100} \\ 3 & 3 \end{pmatrix}_{3\times 2}$$

x x

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \boxed{100} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Классическое умножение матриц

@dnizel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & \boxed{100} \\ 3 & 3 \end{pmatrix}_{3\times 2}$$

x x

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$A\vec{x} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \boxed{100} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ \boxed{301} \end{pmatrix}$$

Классическое умножение матриц

@dni3e

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} =$$

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \underset{3\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} =$$

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}} =$$

Классическое умножение матриц

@dni3e

1. Условие согласованности

Умножение **A × B** возможно **только если** число **столбцов матрицы A** равно числу **строк матрицы B**.

- Матрица A: размер $m \times n$ (m строк, n столбцов)
- Матрица B: размер $n \times p$ (n строк, p столбцов)
- **Условие: n** (столбцы A) = **n** (строки B)

Результат: матрица C размером $m \times p$.

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}$$

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \quad \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \boxed{}$$

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \quad \underset{3\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} = \boxed{}$$

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \quad \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}} = \boxed{}$$

Классическое умножение матриц

@dni3e

1. Условие согласованности

Умножение **A × B** возможно **только если** число **столбцов матрицы A** равно числу **строк матрицы B**.

- Матрица A: размер $m \times n$ (m строк, n столбцов)
- Матрица B: размер $n \times p$ (n строк, p столбцов)
- **Условие: n** (столбцы A) = **n** (строки B)

Результат: матрица C размером $m \times p$.

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}$$

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \quad \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \boxed{}$$

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \quad \underset{3\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} = \boxed{}$$

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \quad \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}} = \boxed{}$$

Классическое умножение матриц

@dnizet

Если представить матрицу B как набор столбцов: $B = [\vec{b_1}|\vec{b_2}|...|\vec{b_p}]$, то:

$$A \cdot B = [\ A\vec{b_1} \mid A\vec{b_2} \mid ... \mid A\vec{b_p}\ ]$$

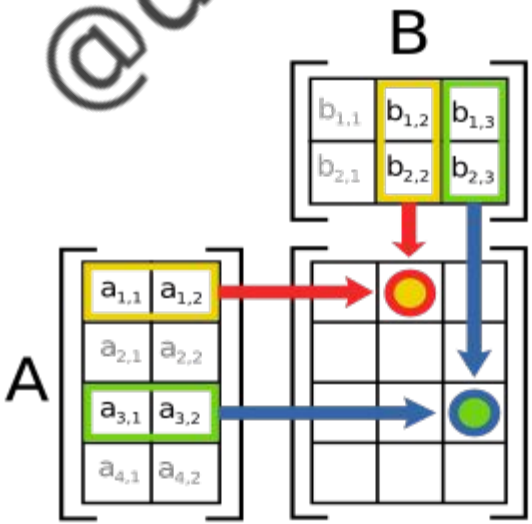
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1*3+2*2+3*4 & 1*1+2*3+3*0 & 1*2+2*4+3*2 \\ 2*3+3*2+0*4 & 2*1+3*3+0*0 & 2*2+3*4+0*2 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 19 & 7 & 16 \\ 12 & 11 & 16 \end{pmatrix}$$

Классическое умножение матриц

@dmi3e



$$A_{m\times n} \cdot B_{n\times p} = C_{m\times p}$$

$$\boxed{c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots + a_{in}b_{nj}}$$

Чтобы получить элемент C на позиции (i,j):

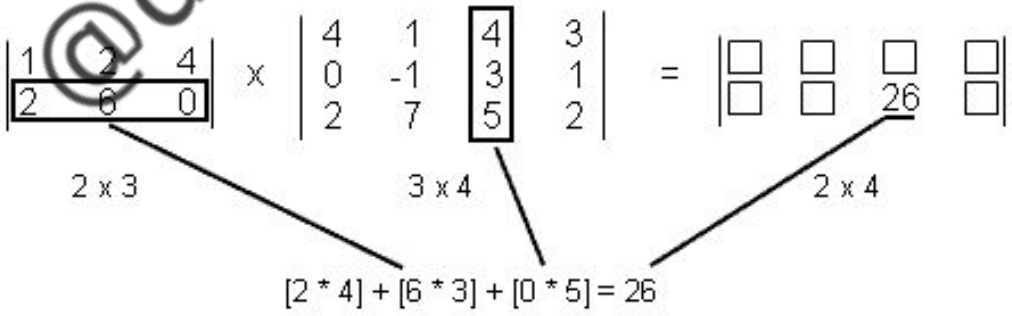
1. Берем строку i из матрицы A

2. Берем столбец j из матрицы B

3. Перемножаем их поэлементно и складываем

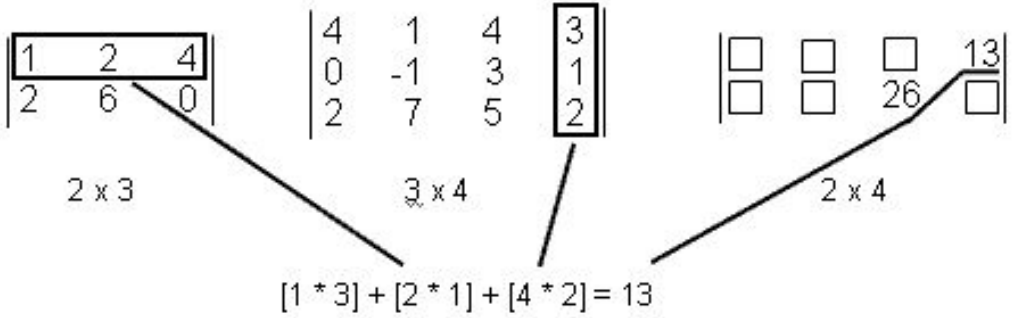
Классическое умножение матриц

@dni3e



$$A_{m\times n}\cdot B_{n\times p}=C_{m\times p}$$

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}\cdot b_{kj}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\ldots+a_{in}b_{nj}$$



Чтобы получить элемент C на позиции (i,j):

1. Берем строку i из матрицы A
2. Берем столбец j из матрицы B
3. Перемножаем их поэлементно и складываем

Классическое умножение матриц

@dni3e

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & 26 & \square \end{vmatrix}$$

2 x 3 3 x 4 2 x 4

[2 * 4] + [6 * 3] + [0 * 5] = 26

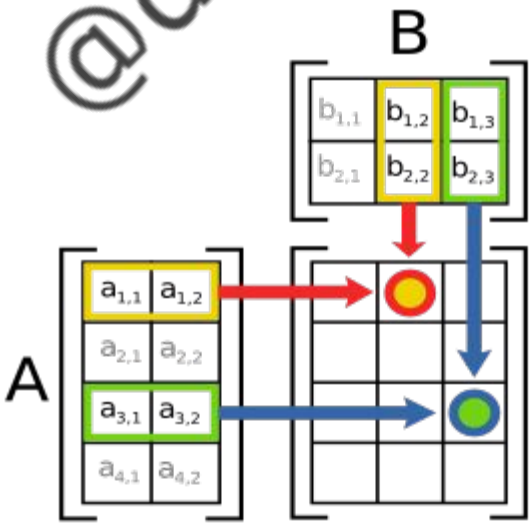
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} \square & \square & \square & 13 \\ \square & \square & 26 & \square \end{vmatrix}$$

2 x 3 3 x 4 2 x 4

[1 * 3] + [2 * 1] + [4 * 2] = 13

Классическое умножение матриц

@dmi3e



$$A_{m\times n} \cdot B_{n\times p} = C_{m\times p}$$

$$\boxed{c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots + a_{in}b_{nj}}$$

Чтобы получить элемент C на позиции (i,j):

1. Берем строку i из матрицы A

2. Берем столбец j из матрицы B

3. Перемножаем их поэлементно и складываем

Классическое умножение матриц

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \quad & \quad & \quad & \quad \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}$$

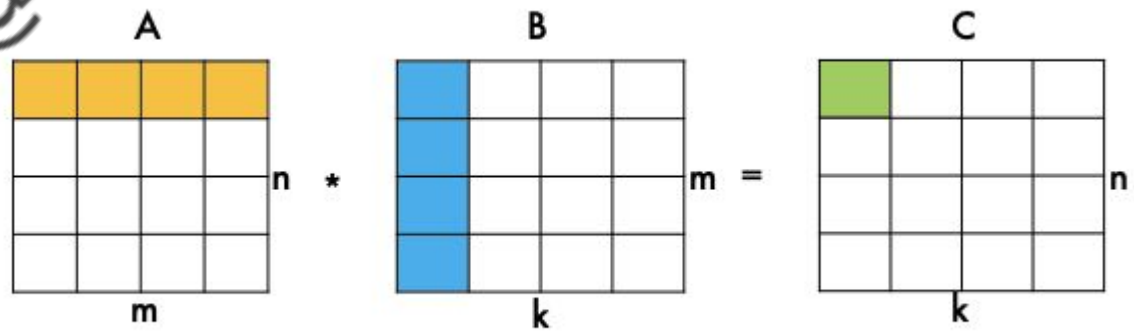
Классическое умножение матриц

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \quad & \quad & \quad & \quad \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}$$

Классическое умножение матриц

@dmi3e



Классическое умножение матриц

@dnizel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \; B = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$C = A \times B,$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} =$$

Классическое умножение матриц

@dnizel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \; B = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$C = A \times B,$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} =$$

⭐ Можно ли для этой операции найти единичный элемент? Если **да**, то как он будет выглядеть?

Классическое умножение матриц

@dmi3e

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \; B = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$C = A \times B,$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 2 & 1 \cdot 8 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 \\ 4 \cdot 7 + 5 \cdot 9 + 6 \cdot 2 & 4 \cdot 8 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 & 19 \\ 85 & 55 \end{pmatrix}.$$

Сходится?

@dmi3e

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = b_1/a_{11} - a_{12}/a_{11}\, x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{a_{12}b_1 - a_{22}b_1}{a_{12}a_{21} - a_{22}a_{11}}$$

$$x_2 = \frac{a_{21}b_1 - a_{11}b_2}{a_{12}a_{21} - a_{22}a_{11}}$$

$$\boxed{Ax = b}$$

$$x = A^{-1}b$$

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

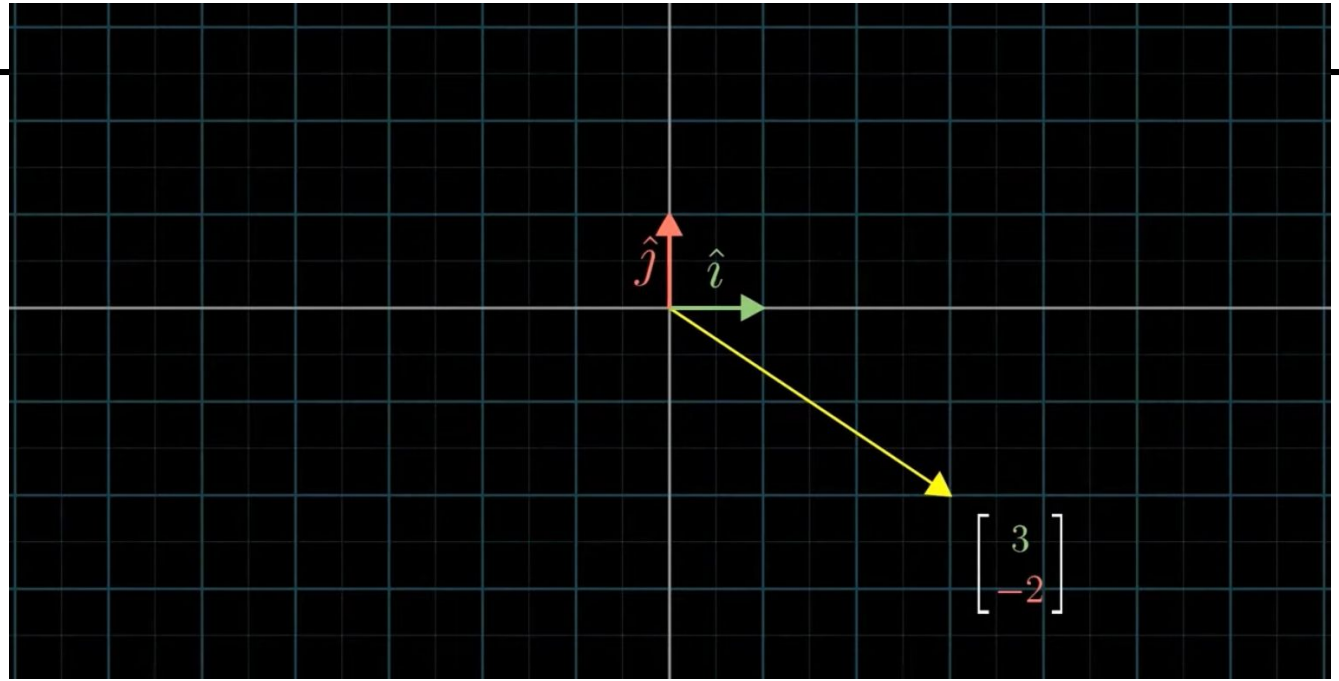
$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_2 & a_{22} \end{bmatrix}$$

1

Взгляд физики

Базис

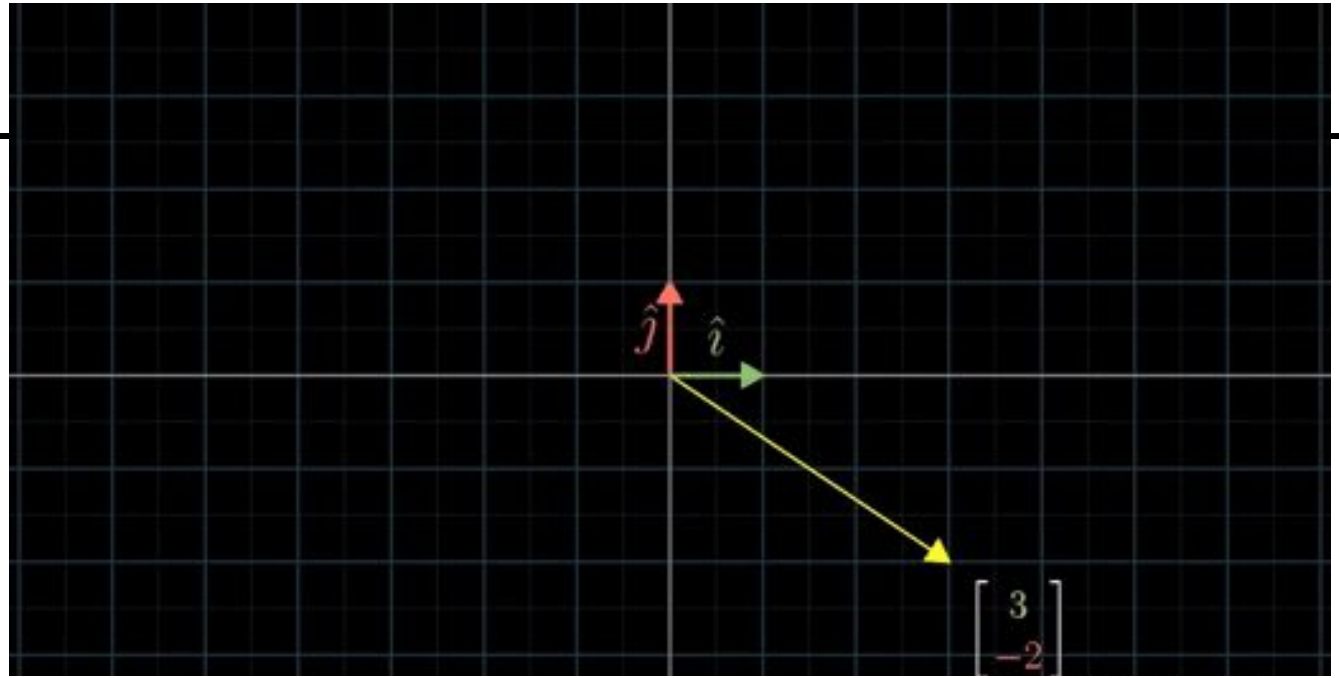
@dmi3e



Плейлист на русском:
https://www.youtube.com/watch?v=RNTRYicPvWQ&list=PLVjLpKXnAGLXPaS7FRBjd5yZeXwJxZil2

Базис

@dmi3e

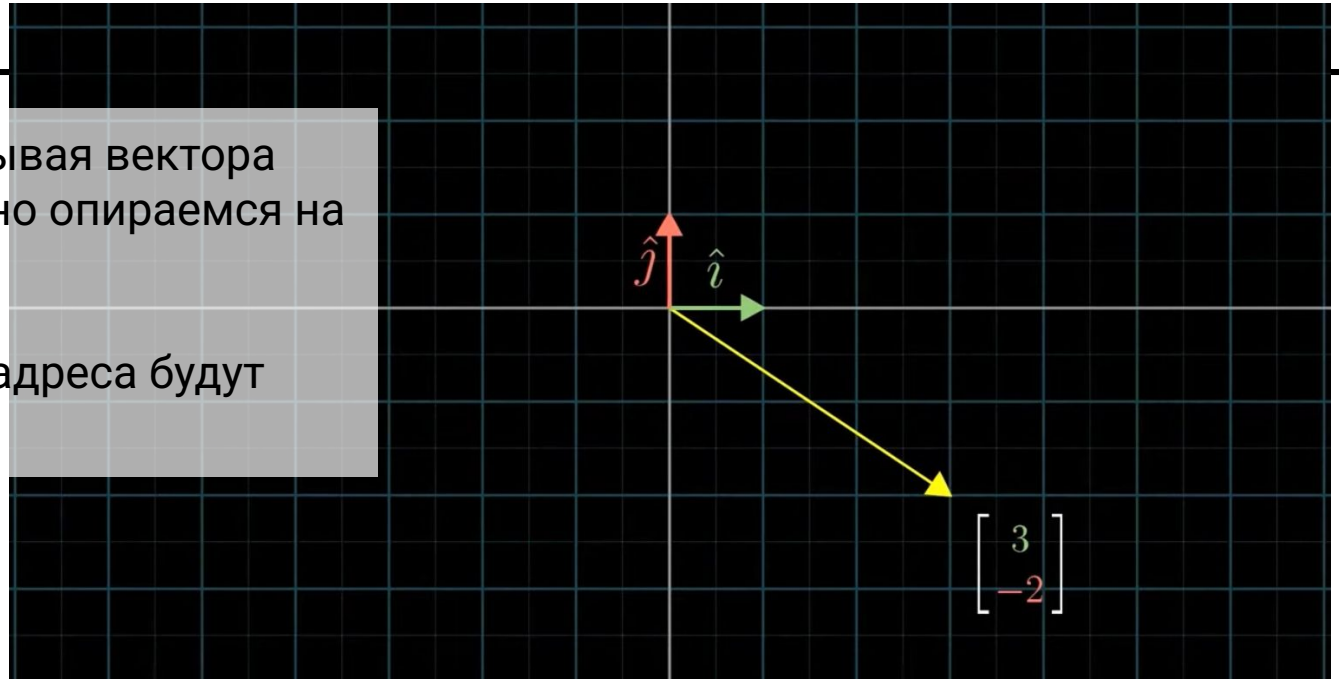


Плейлист на русском:
https://www.youtube.com/watch?v=RNTRYicPvWQ&list=PLVjLpKXnAGLXPaS7FRBjd5yZeXwJxZil2

Базис

Каждый раз, описывая вектора числами, мы неявно опираемся на выбор базиса

В разных базисах адреса будут разные!

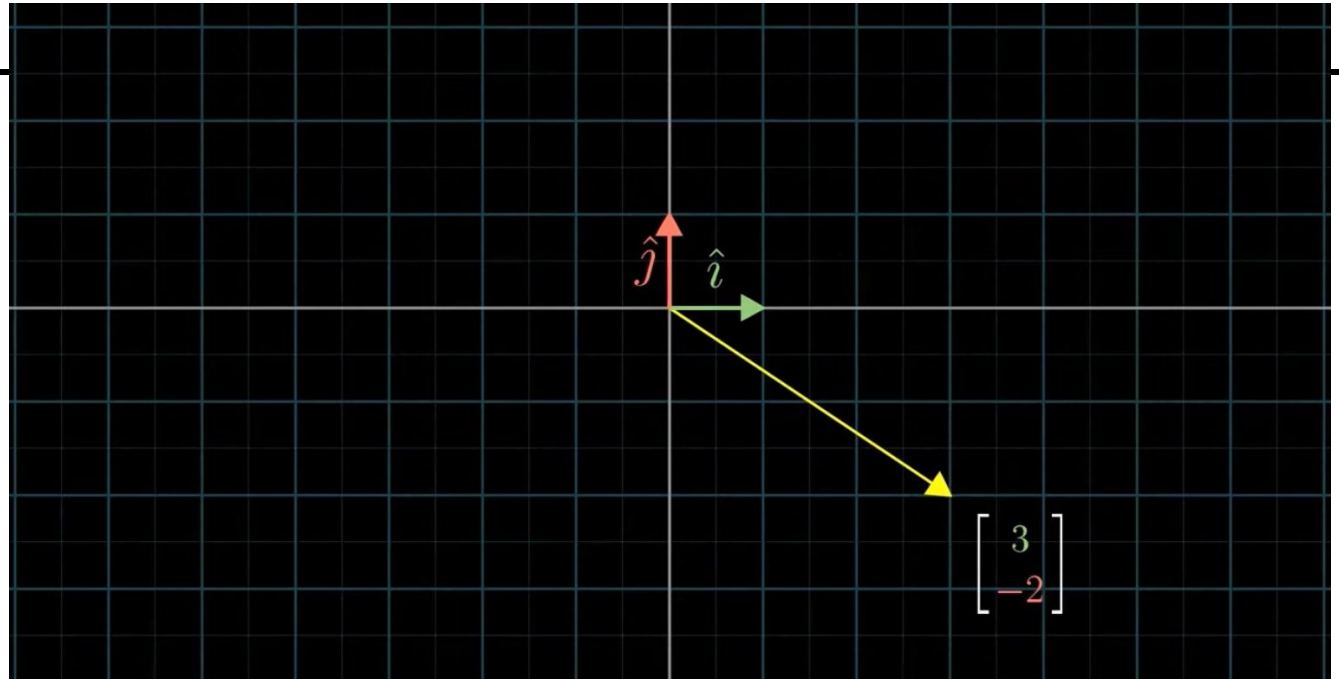


Плейлист на русском:
https://www.youtube.com/watch?v=RNTRYicPvWQ&list=PLVjLpKXnAGLXPaS7FRBjd5yZeXwJxZil2

@dmi3e

Базис

Любые вектора подойдут в качестве базиса?

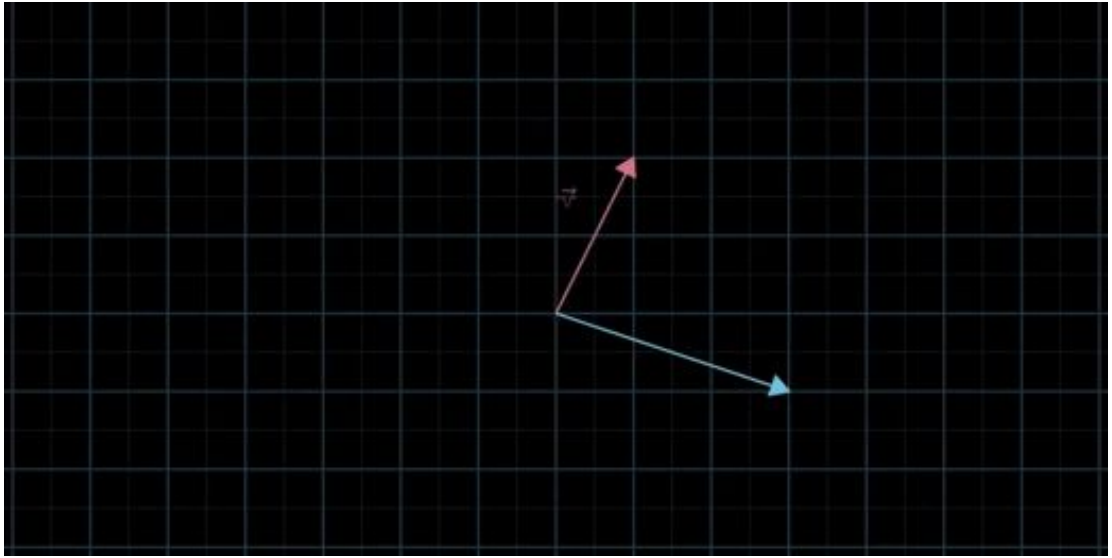


Плейлист на русском:
https://www.youtube.com/watch?v=RNTRYicPvWQ&list=PLVjLpKXnAGLXPaS7FRBjd5yZeXwJxZil2

@dmi3e

Пойдем с конца!

Любые вектора подойдут в качестве базиса?



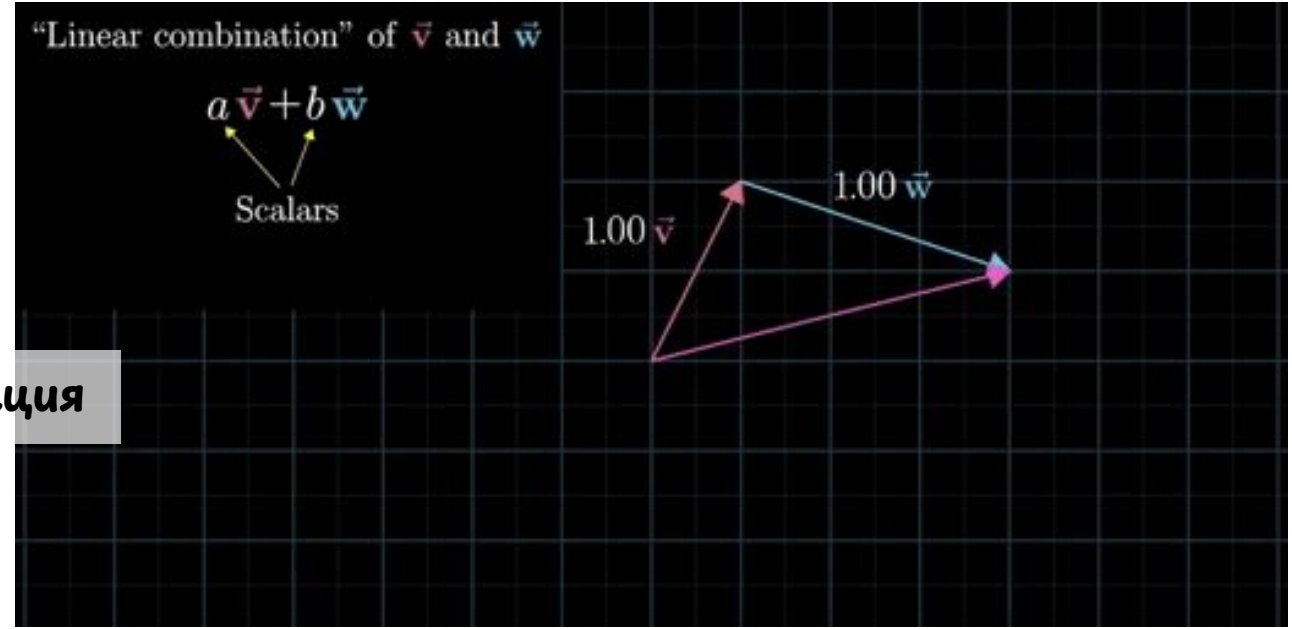
Линейная комбинация

Плейлист на русском:
https://www.youtube.com/watch?v=RNTRYicPvWQ&list=PLVjLpKXnAGLXPaS7FRBjd5yZeXwJxZil2

@dmi3e

Пойдем с конца!

Любые вектора подойдут в качестве базиса?



Линейная комбинация

Плейлист на русском:
https://www.youtube.com/watch?v=RNTRYicPvWQ&list=PLVjLpKXnAGLXPaS7FRBjd5yZeXwJxZil2

@dmi3e

Пойдем с конца!

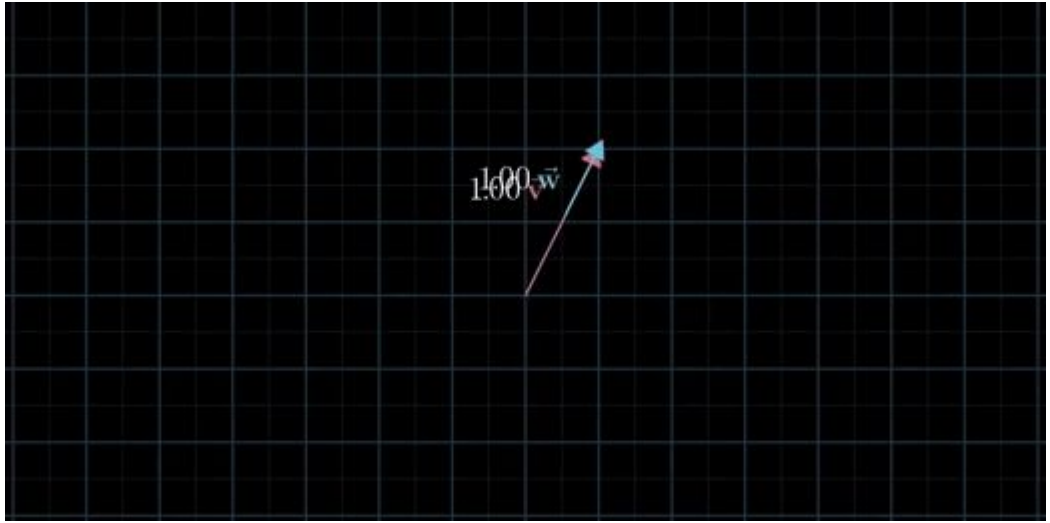
Любые вектора подойдут в качестве базиса?

@dmi3e

Плейлист на русском:
https://www.youtube.com/watch?v=RNTRYicPvWQ&list=PLVjLpKXnAGLXPaS7FRBjd5yZeXwJxZil2

Нет!

Любые вектора подойдут в качестве базиса?



Плейлист на русском:
https://www.youtube.com/watch?v=RNTRYicPvWQ&list=PLVjLpKXnAGLXPaS7FRBjd5yZeXwJxZil2

@dmi3e

А какие?

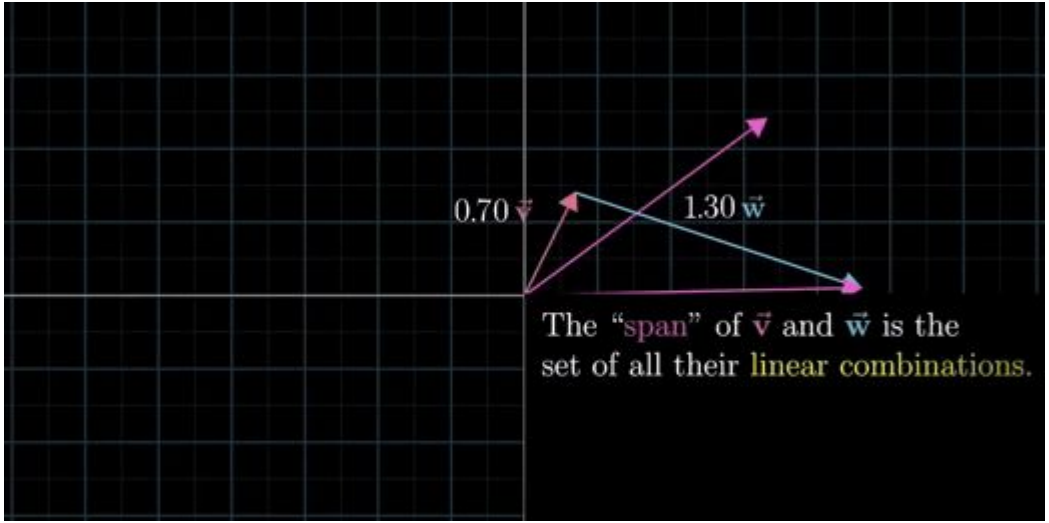
Любые вектора подойдут в качестве базиса?

@dmi3e

Плейлист на русском:
https://www.youtube.com/watch?v=RNTRYicPvWQ&list=PLVjLpKXnAGLXPaS7FRBjd5yZeXwJxZil2

Линейная оболочка (span)

Любые вектора подойдут в качестве базиса?



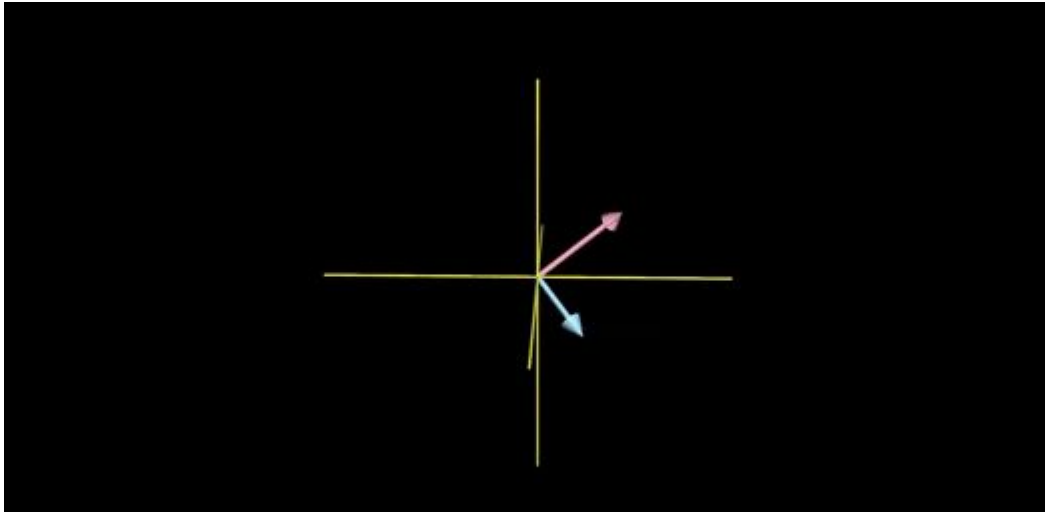
Плейлист на русском:
https://www.youtube.com/watch?v=RNTRYicPvWQ&list=PLVjLpKXnAGLXPaS7FRBjd5yZeXwJxZil2

@dmi3e

3D

@dmi3e

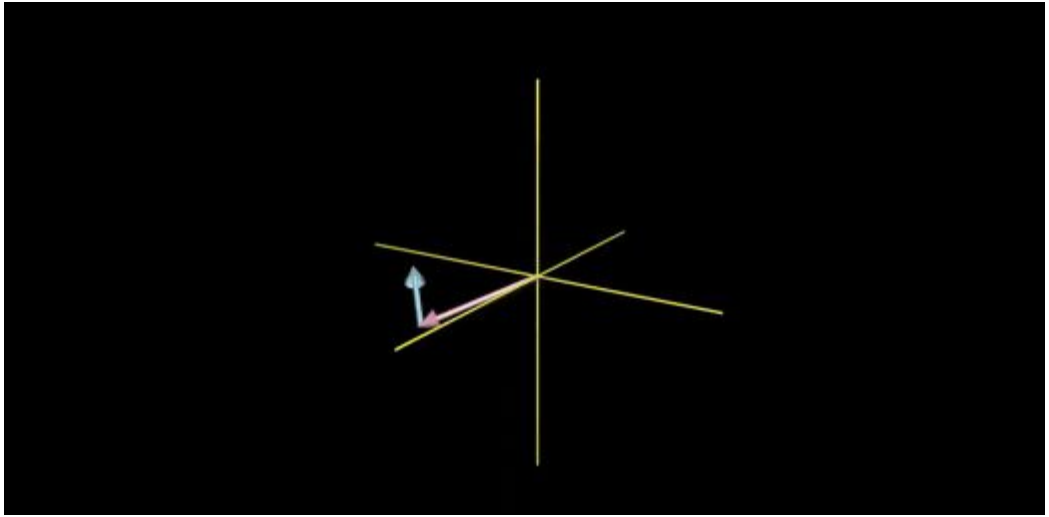
Любые вектора подойдут в качестве базиса?



Плейлист на русском:
https://www.youtube.com/watch?v=RNTRYicPvWQ&list=PLVjLpKXnAGLXPaS7FRBjd5yZeXwJxZil2

3D линейная оболочка двух векторов

Любые вектора подойдут в качестве базиса?

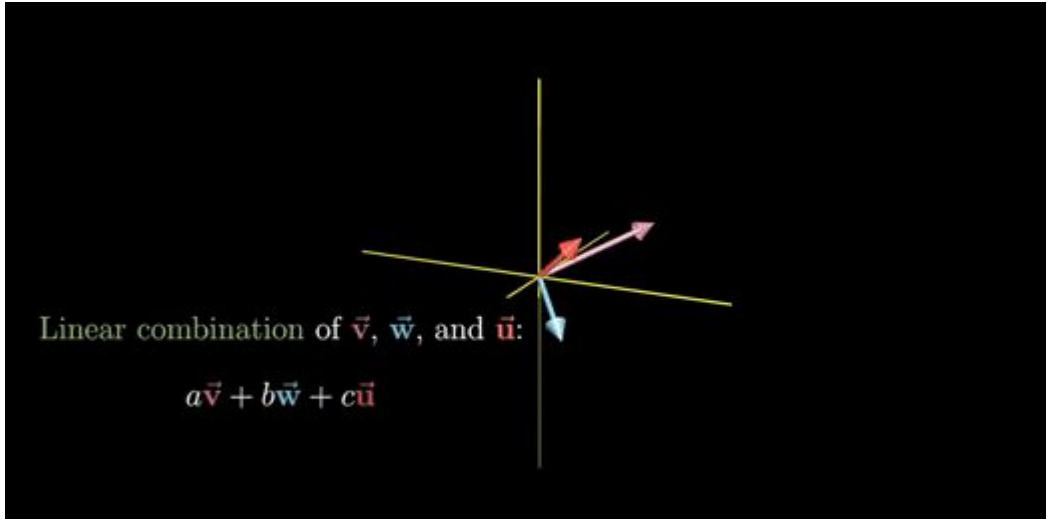


Плейлист на русском:
https://www.youtube.com/watch?v=RNTRYicPvWQ&list=PLVjLpKXnAGLXPaS7FRBjd5yZeXwJxZil2

@dmi3e

3D линейная оболочка двух векторов

Любые вектора подойдут в качестве базиса?



Плейлист на русском:
https://www.youtube.com/watch?v=RNTRYicPvWQ&list=PLVjLpKXnAGLXPaS7FRBjd5yZeXwJxZil2

@dmi3e

Резюме

Что было?

1.

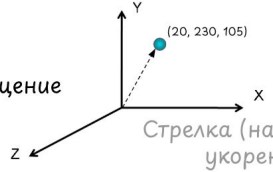
Вектор

Вектор

Math | Physics | DS

(20,) – число

$\begin{pmatrix} 20 \\ 230 \\ 105 \end{pmatrix}$ – обобщение



(20, 230, 105)

Хитрое слово вместо "список"

Стрелка (направление и длина), укорененная в (0, 0)

$$A_{m\times n} \cdot B_{n\times p} = C_{m\times p}$$

Сложение элементо

		Р
Числа	3.1 + 2	5.
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$	[
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \\ 7 & -7 \end{bmatrix}$	[

Сходится?

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = b_1/a_{11} - a_{12}/a_{11}\, x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{a_{12}b_1 - a_{22}b_1}{a_{12}a_{21} - a_{22}a_{11}}$$

$$x_2 = \frac{a_{21}b_1 - a_{11}b_2}{a_{12}a_{21} - a_{22}a_{11}}$$

$$Ax = b$$

$$x = A^{-1}b$$

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

https://otus.ru/polls/138935/

@dmi3e

Определения

1. Базис
2. Линейная комбинация
3. Линейная оболочка (span)

https://otus.ru/polls/138935/

@dmi3e